

Infraestructura Hardware

Introducció:

Per al nostre hospital, el que prioritzarem es la virtualització, el qual ens permet optimitzar els recursos de maquinari i ens facilita la gestió. S'ha dissenyat la infraestructura del hardware d'una manera híbrida. Bàsicament, combinar l'accés de la informació del servidor local amb el nuvol per garantir seguretat, disponibilitat, i sobretot escalabilitat i protecció frent a desastres.

Per començar, farem servir una escalabilitat de tipus vertical, que vol dir que aumegtem els recursos (RAM, CPUs, etc.) del server que tenim al cloud de forma automatica si s'ha de incrementar el us/capacitat del maquinari. Es la millor opció en questio de preu per a nosaltres, al comptar amb un pressupost més ajustat.

Es prioritza l'emmagatzematge de les dades i còpies de seguretat en els entorns cloud per garantir redundància, disponibilitat i servei 24/7 als nostres serveis i informació, ja que un hospital sol estar obert les 24 hores del dia tots els dies del any.

El hardware físic, es a dir, el local, serà el node principal de la nostra infraestructura, mantenint sincronització total i constant amb el cloud. D'aquesta manera, assegurem l'alta disponibilitat de la nostra infraestructura i serveis.

Un dels principals avantatges de fer servir serveis en cloud, es que ens falicita l'escalabilitat. Si algun dia veiem que ens quedem curts de recursos amb el hardware que tenim, sempre podem ampliar el nuvol. En cas que hi hagi "coll de botella" entre el hardware físic i el nuvol, es parlaria amb l'organització del hospital per ampliar el maquinari físic.

Taula Hardware

	Servidor Local (On premise)	Servidor al nuvol (cloud)
Components	Dell PowerEdge T350	AWS EC2 t3.medium
Rol	Node principal (actiu)	Node rèplica (passiu)
CPU	Intel Xeon E-2334 (4 cores, 8 nuclis)	2 vCPUs t3.burstable
RAM	64GB DDR4 ECC	4GB RAM
Emmagatzematge	x4 discos 480GB SSD	50GB SSD EBS (GP3)

	Raid 10	
Xarxa	x2 tarjeta 1GBe + VPN Site-to-Site	AWS VPC (xarxa privada virtual)

Justificació:

- **Server Local (On-Promise)**

D'acord amb el nostre pressupost i amb les dades/informació a tractar, s'ha considerat que el hardware escollit es el més òptim per al nostre hospital.

S'ha escollit el Dell PowerEdge T350 com a node principal ja que permet processar les dades amb molta velocitat i zero latència. Compta amb 64GB ECC els quals son més que suficients per a la quantitat de informació simultànea que es tractarà al hospital. A més, la memòria al ser ECC, protegeix de la corrupció de dades, garantint d'aquesta manera el principi de integritat.

S'ha decidit fer servir 4 discos de 480GB SSD. Això ens ofereix velocitat i emmagatzematge més que suficient. A més, s'ha montat un RAID 10 ja que es permet aprofitar les ventatges tant de RAID 1 com RAID 0. Es a dir, comptem amb més velocitat de lectura i escriptura sense perdre seguretat ja que les dades compten amb mirroring, es a dir, que tota la informació estarà duplicada per si un disc es trenca. Això garanteix disponibilitat i redundancia, a més de un extra de rendiment.

Els 4 nuclis de cpu i 8 cores son més que suficients per oferir-nos un rendiment òptim sense tenir coll de botella amb el resto de maquinari.

També, compta amb dues tarjetes de xarxa Gigabit Ethernet de 1 GB cada escun. Això ens ofereix redundància, ja que si falla una interfície, sempre estarà l'altre disponible.

Aquest servidor també compta amb gestió remota, doble font de alimentació i disposa d'un disseny de seguretat física, es a dir, porta un chasis bloquejable que es pot obrir amb clau. Totes aqueste característiques afegeixen un extra de seguretat, rendiment, i administració remota.

- **Server Remot (Cloud)**

S'ha escollit una instància de tipus AWS EC2 t3.medium que actuara com a node slave. Encara que es un hardware virtualitzat, ens ofereix avantatges que només amb hardware físic no en tendriem. A més, els 2 nuclis de la CPU son t3.burstable,

lo que vol dir que no estaràn fent servir el seu rendiment màxim tot el rato, només quan sigui necessari. Això ens garanteix només pagar per lo que realment gastem.

Les dades que estiguin en aquest servidor estan xifrades amb AES-256. A més, es troben en una ubicació diferent al hospital, lo que ens garanteix la recuperació davant d'un desastre natural com pot ser un incendi o una explosió dintre les instal·lacions.

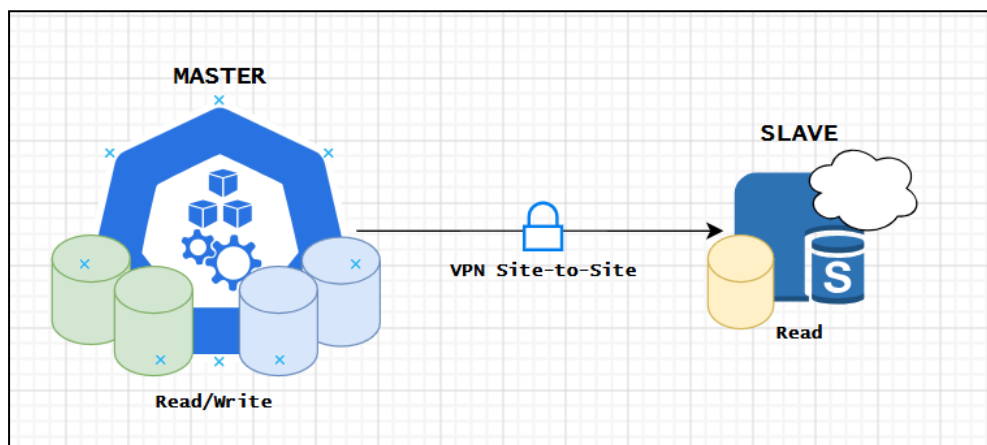
La CPU i la RAM venen fixes per la instància escollida, i es més que suficient per les tasques a dur. L'emmagatzematge si que ha sigut escollit per nostaltres, i hem seleccionat la opció de 50GB ja que amb això en tenim prou i a més hem de anar d'acord amb el nostre pressupost. A més, el disc es EBS, lo que vol dir que es un disc que funciona per xarxa interna, lo que permet que si el server falla, el disc es pot connectar a un altre server. També, al ser gp3, podem escollir la velocitat i el ample de banda del disc.

- **Connectivitat i Seguretat Xarxa**

S'ha implementat un túnel VPN Site-To-Site per unir el node principal amb el node rèplica. Això el que fa es que tot el historial del hospital viatgi xifrat amb AES 256. Bàsicament el que fa es que si algu no autoritzat vol accedir a aquestes dades, ja sigui fent un Man In The Middle o qualsevol altre tecnica de hacking, no podrà ja que el trafic està xifrat i es il·legible per a ells.

Finalment, el servidor cloud estarà allotjat dintre d'una VPC (xarxa privada del cloud), amb Security Groups configurats com a tallafocs. D'aquesta manera, només es permetra l'entrada de dades através del tunel VPN que hem implementat des-de la IP del server físic.

Diagrama:



Alta Disponibilitat i Failover:

Per garantir un servei 24/7 dels nostres serveis i comptar amb una tolerància total a desastres físics, s'ha implementat un sistema de "Failover Automatitzat".

Bàsicament, si cau el servidor físic, el servidor cloud farà de servidor principal i comptarà amb escriptura i lectura, no només lectura.

- Com s'implementa:

Farem servir AWS Elastic Disaster Recovery (DRS), el qual permeteix automatitzar la recuperació i el failover en cas que el servidor principal falli.

Bàsicament, aquest protocol manté una replicació contínua a nivell de bloc de les dades, el que fa que es creï una instància EC2 en qüestió de minuts.